

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES:

- Calculer le module d'un nombre complexe de forme algébrique connue ;
- Calculer le module d'un quotient de deux nombres complexes ;
- Calculer le module d'un produit de plusieurs nombres complexes.

SITUATION-PROBLÈME

Le triangle des impédances associé au nombre complexe z est un triangle rectangle dont les côtés de l'angle mesurent R (partie réelle de z) et $L\omega$ (partie imaginaire de z)

Pour obtenir la valeur maximale de la tension aux bornes de son circuit RLC , Mbita a besoin du module de l'impédance complexe $z = 3 + 4i$

ACTIVITÉ D'APPRENTISSAGE:

1. Donner la partie réelle R et la partie imaginaire X_L de $z = 3 + 4i$.
2. En remarquant que Z est la longueur de l'hypoténuse du triangle des impédances, en déduire la valeur de Z qui est le module de z (notée $|Z|$).
1. Soient $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$ avec x, y des nombres réels ; en utilisant le triangle des impédances associé à z , justifier que $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$.
 - a) Compare $|z|^2$ et $z\bar{z}$.
 - b) Compare $|zz'|$ et $|z| \times |z'|$.
 - c) Compare pour $z' \neq 0$, $\left|\frac{z}{z'}\right|$ et $\frac{|z|}{|z'|}$.
 - d) Compare $|z + z'|$ et $|z| + |z'|$.

RÉSUMÉ:

Définition : Soit $z = a + ib$ un nombre complexe.

1. On appelle module du nombre complexe z , le réel positif $\sqrt{a^2 + b^2}$. On le note $|z|$ et on a $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.
2. Graphiquement, si $M(z)$ dans un repère orthonormé d'origine O , alors on a : $|z| = \|\overrightarrow{OM}\| = OM = \sqrt{a^2 + b^2}$.

Exemple : $|1 - 2i| = \sqrt{1^2 + (-2)^2} = \sqrt{5}$; $|i| = |0 + 1i| = \sqrt{0^2 + 1^2} = 1$;
 $|7| = |7 + 0i| = \sqrt{7^2 + 0^2} = 7$.

Remarque :

Soit $(x; y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

Si $z = x$ alors $|z| = |x|$. Ainsi, **le module d'un nombre réel est égal à sa valeur absolue.**

Si $z = iy$ alors $|z| = |y|$. Ainsi, **le module d'un nombre imaginaire pur est égal à la valeur absolue de sa partie imaginaire.**

Propriété : Soient z et z' deux nombres complexes.

1. $|z| = \sqrt{z\bar{z}}$.
2. $|z| = |-z| = |\bar{z}| = |-\bar{z}|$
3. Si $z' \neq 0$, alors : $\left|\frac{1}{z'}\right| = \frac{1}{|z'|}$
4. Si $z' \neq 0$, alors : $\left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{|z|}{|z'|}$
5. Pour tout $n \in \mathbb{Z}$: $|z^n| = (|z|)^n$.

$$6. \frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{z\bar{z}} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} \text{ avec } z \neq 0$$

$$7. |z+z'| \leq |z|+|z'| \text{ (Inégalité triangulaire)}$$

$$8. ||z| - |z'|| \leq |z - z'|$$

$$9. |z| = 0 \text{ si, et seulement si } z = 0.$$

$$10. |z \times z'| = |z| \times |z'|$$

$$11. |Re(z)| \leq |z| \text{ et } |Im(z)| \leq |z|.$$

EXERCICE D'APPLICATION:

1. Déterminer le module des nombres complexes suivants :

$$z_1 = \frac{(1-i)^3}{(1+i)^2}; \quad z_1 = \frac{(1+2i)^4}{(2-3i)^3}$$

2. Soit $z = x + iy$. Déterminer l'ensemble des points d'affixe z vérifiant $|\bar{z} - 2i| = |2iz - 4|$

3. Déterminer z pour que z ; $1 - z$ et z^2 aient le même module.